خطة درس — للمعلم

صمّم وكيلًا لمهمة مدرسية

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
خمس بطاقات مهام (الإجابة عن أسئلة أولياء الأمور حول الواجبات، وملخّصات الحضور، والنشرة الأسبوعية، ومساعدة المكتبة، وتذكيرات المناوبة)، عشر بطاقات أدوات: الآلة الحاسبة، والجدول، والطقس، والمكتبة، والحضور، والمسرد، والتذكير، والتحويل، والطريق، وإرسال الرسائل، ورق كبير أو السبّورة، وأقلام عريضة

أهداف التعلّم

- نبدأ التصميم من المهمة ومن كلفة الخطأ.
- نعطي الوكيل الأدوات التي تحتاجها مهمته فقط.
- نقسّم العمل إلى أدوار، ويوافق إنسان على التصرّفات.

النشاط: سباق التصميم

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: أيّ مهمة مدرسية تسندها إلى وكيل، وأيّها لا تسندها أبدًا؟ واجمع الإجابات على السبّورة في عمودين.
٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض خطوات التصميم الأربع: المهمة ومَن تخدم، وكلفة الخطأ، وأقل الأدوات (جدول صلاحيات)، والأدوار (مخطِّط، ومدقِّق، ومنفِّذ، وإنسان يوافق).
٣. التصميم (١٥ دقيقة): تأخذ كل مجموعة بطاقة مهمة وبطاقات الأدوات العشر، وتكتب تصميمًا في صفحة: المهمة، وكلفة الخطأ، والأدوات في جدول صلاحيات، ومواضع موافقة الإنسان، وكيف ستعرفون أنه يعمل.
٤. التبادل والتدقيق (٨ دقائق): تتبادل المجموعات الصفحات وتلعب دور المدقّق، فتحدّد أداة لا تحتاجها المهمة أو تصرّفًا بلا موافقة، ثم تعيد الصفحة.
٥. الختام (٤ دقائق): تقول كل مجموعة ما الذي حذفته. اتفقوا على أفضل تصميم لمهمة واحدة، ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز خمس بطاقات مهام ومجموعة من بطاقات الأدوات العشر لكل مجموعة (يكفي الورق). لا حاجة إلى هواتف.

للنقاش

- أيّ مهمة في مدرستنا خطرة إلى حدّ لا نسندها إلى وكيل أبدًا؟
- لماذا يكون المدقّق المكوَّن من قواعد بسيطة أكثر أمانًا في الغالب من مدقّق ذكي؟
- مَن ينبغي أن يُسمّى مسؤولًا عن وكيل مكتب المدرسة؟

بطاقة الخروج

- اكتب مهمة مدرسية، والأدوات التي تحتاجها، وأداة واحدة ستتركها.

جرّبها في المدرسة غدًا

نظّم مع طلابك «سباق تصميم»: تأخذ كل مجموعة مهمة مدرسية واحدة وتكتب تصميمها في صفحة (المهمة ومَن تخدم، وكلفة الخطأ، وأقل الأدوات، ومَن يوافق، وكيف ستعرفون أنه يعمل). ثم تتبادل المجموعات الصفحات وتبحث عن أداة زائدة أو موافقة ناقصة.

أسئلة للتدريب — لك

صمّم وكيلًا لمهمة مدرسية

١ **مَن ينبغي أن يوافق على النشرة الأسبوعية قبل أن يرسلها الوكيل إلى أولياء الأمور؟**

○ الوكيل نفسه، إن كان واثقًا ○ شخص محدّد بالاسم في المدرسة ○ لا أحد: إنها مجرد أخبار

٢ **سيجيب وكيل عن أسئلة أولياء الأمور حول الواجبات. ما الأدوات التي تحتاجها هذه المهمة؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ المكتبة (أيّ الكتب تُقرأ) ☐ سجلات حضور الطلاب ☐ تذكير لمدير المدرسة ☐ الجدول (أيّ حصة ومتى)

☐ إرسال رسالة إلى أي وليّ أمر

٣ **أكمل صلاحيات وكيل الواجبات: الجدول يعمل بحرية، والرسالة تنتظر موافقة إنسان، والأداة غير الموجودة في الجدول متوقفة.**

```
PERMS = {
    "timetable": "_____",
    "library": "allowed",
    "send_message": "_____",
}
tool = "attendance"
level = PERMS.get(tool, "_____")
print(level)
```

بنك الكلمات: `off` `allowed` `ask` `run` `yes`

٤ **رتّب خطوات التصميم.**

☐ اختر أقل الأدوات التي تحتاجها المهمة

☐ سمِّ المهمة والأشخاص الذين تخدمهم

☐ حدّد الأدوار ومَن يوافق على التصرّفات

☐ ضع مقياسًا للنجاح وشخصًا مسؤولًا

☐ حدّد كلفة الخطأ

٥ **صِل كل دور بما يفعله.**

المخطّط (النموذج)	• • • •	يشغّل الأداة ويضيف نتيجتها
المدقّق (قواعد في الكود)	• • • •	يقترح كل استدعاء للأداة
المنفِّذ (التطبيق)	• • • •	يوافق على التصرّفات أو يرفضها
الإنسان	• • • •	يراجع الاستدعاء قبل تنفيذه

✎ **اختر مهمة في مدرستك قد تسندها إلى وكيل. ما الأدوات التي ستعطيه إياها، وما التي ستتركها، ومَن سيوافق على تصرّفاته؟**

تحقّق من إجاباتك

صمّم وكيلًا لمهمة مدرسية

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ٤، الدرس ١

١ **شخص محدّد بالاسم في المدرسة**

الرسالة إلى جميع أولياء الأمور تصرّف، لا مجرد كلام.

٢ **الجدول (أيّ حصة ومتى)، المكتبة (أيّ الكتب تُقرأ)**

الإجابة عن أسئلة الواجبات تحتاج إلى الجدول والمكتبة.

٣

```
PERMS = {
    "timetable": "allowed",
    "library": "allowed",
    "send_message": "ask",
}
tool = "attendance"
level = PERMS.get(tool, "off")
print(level)
```

تجعل allowed الجدول يعمل، وتجعل ask الرسالة تنتظر موافقة إنسان، وتعطي get(tool, "off") القيمة off لكل أداة غير موجودة في الجدول، فيُطبع off للحضور.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٥، ٢**

تأتي المهمة وخطورتها أولًا، لأنها تحدّد عدد الأدوات وعدد مرات التحقّق.

٥ **المخطّط (النموذج) — يقترح كل استدعاء للأداة**
المدقّق (قواعد في الكود) — يراجع الاستدعاء قبل تنفيذه
المنفِّذ (التطبيق) — يشغّل الأداة ويضيف نتيجتها
الإنسان — يوافق على التصرّفات أو يرفضها

المخطّط وحده نموذج. أما المدقّق والمنفِّذ فكود لا يخمّن، والموافقة الأخيرة على أي تصرّف للإنسان.